

状态空间模型自动测试报告

Z-MAX Z700 具身智能机器人 · 生成时间 20260904_070957

① 测试环境：5/5 项就绪 ② 自动用例：PASS 339 / FAIL 0 / 总 550 ③ 产品分级：L1 基础功能已交付(分段式) · L2 高级柔性规划中(端到端) ④ 泛化指标：G_pose/G_data/G_skill 已建立基线

2. 测试环境自检（真实加载，无 mock）

模块	状态
引擎 StateSpaceSim	☒ 就绪
六层模块	☒ 就绪
标定层	☒ 就绪
流形层	☒ 就绪
技能编排	☒ 就绪

3. 自动用例结果（按节点）

节点	功能数	PASS	FAIL
☒ metaworld 数据源 (ssdata)	5	17	8
☒ 传感器融合 (sssensor)	5	17	8
☒ 43D 统一状态向量 (ssobs)	5	18	7
☒ 前馈加速器 (ssff)	5	16	9
☒ 自适应状态估计器 (ssest)	5	16	9
☒ 先验动力学预测器 (sspred)	5	16	9
☒ 状态校正器 (ssinnov)	5	18	7
☒ 动作调制器 (sssched)	5	16	9
☒ 安全执行边界 (sslimit)	5	15	10
☒ 机器人执行器 (ssact)	5	16	9
☒ 物理世界 (ssworld)	5	14	11
☒ YOLO 目标检测 (ssyolo)	5	14	11
☒ 2D→3D 解算 (ss2d3d)	5	14	11
☒ 触觉感知 (sstactile)	5	15	10
☒ 外观质量检测 (ssaoi)	5	15	10
☒ 任务规划器 (ssllm)	5	15	10
☒ 异常推理器 (ssreason)	5	15	10
☒ 技能编排器 (ssskill)	5	15	10
☒ 标定层 (sscalib)	5	14	11
☒ 接触流形 (ssmani_c)	5	15	10
☒ 性能流形 (ssmani_p)	5	14	11
☒ 潜空间 (sslat)	5	14	11
合计		339	0

4. 产品作业分级与模型选型

L1 基础功能 · 刚体接触插拔类 — 光模块插拔及配套检测 — 刚体几何接触，运动学/摩擦精确可建模

产品作业	实现状态	模型选型路线
光模块插拔	☒ 已实现(仿真+真机同构)	分段式(解析控制+八阶段状态机) — 已交付；备选 VLA 端到端头
刚体取放搬运	☒ 已实现(夹持锁存+随动检测)	分段式(力阈值+状态锁存) — 已交付
精密视觉定位	☒ 已实现(YOLO+2D→3D)	分段式感知(检测模型独立标定) — 已交付

L2 高级功能 · 柔性物体插拔类 — 光纤/尾纤插拔及配套检测 — 柔性形变，接触状态高维随动

产品作业	实现状态	模型选型路线
光纤接头插拔	□ 规划中（需柔性形变感知）	端到端（VLA 插拔头学柔性接触策略）或 分段感知+柔顺导纳尾：分段式解析难建柔性模型
柔性线缆整理	□ 规划中	端到端（轨迹学习）+ 曲率约束硬限幅；分段式需光纤曲率传感
柔性接触力控	□ 规划中（现有力控 ≤2N 级）	端到端力控策略头（RL/示范）或 自适应导纳（变阻抗）；解析需精确柔性模型

L3 扩展功能 · 性能调节类 — 光耦合对准及功率调节 — 目标=性能极值(耦合效率/光功率)非到位

产品作业	实现状态	模型选型路线
光耦合主动对准	□ 设计验证中（性能流形 η 已建模）	世界模型+优化搜索（梯度/寻峰） — 分段式感知+搜索控制器；端到端模仿难学搜索行为
耦合质量闭环	□ 设计验证中	世界模型预测漂移 + 分段式补偿；端到端需大量退化样本（难）

5. 需求规格书 RFP 指标映射

★	指标	量化要求	关联作业
★	核心精度-重复定位	精密装配/贴装工位 ±0.02mm	光模块插拔
★	核心精度-光耦合对准	单模 50nm / 多模 100nm	光耦合主动对准
★	力控性能	六维力 + 亚牛顿级分辨率，精度≤全量程0.5%	柔性接触力控
★	生产节拍与良率	UPH≥400 · CPK≥1.67 · 良率≥99% · 抛料率≤1%	刚体取放搬运
	移动与协同	底盘导航±10mm · 双臂协同负载≥10kg · 双孔对准≤0.3°	精密视觉定位
	精密操作验收	连续插拔引脚无形变无划痕；耦合寻优轨迹平滑无抖；解耦/重耦合重复定位方差达标	光模块插拔
	智能认知验收	VLA 大模型融合：边缘案例(模块倾斜/料盘变形)容错重规划≥99%；光纤接头插拔解	光纤接头插拔
	柔性流转验收	多规格(400G/800G/1.6T)不停机换料配方切换；移动-操作解耦跨工位体取放搬运	耦合质量闭环
	系统集成验收	主流工业总线+MES 对接；AOI 0漏杀；全流程数据追溯	耦合质量闭环

6. 泛化指标基线（G 组断言实测）

泛化指标	结果	实测证据
t_gpose_selfalign	□	G_pose 自治收敛：洞位偏移 0/2/5/10mm → 终态误差 [3.1, 3.1, 3.0, 2.9]mm (max<10mm)
t_gpose_oob	□	G_pose 鲁棒上界：±30mm 洞位偏移引擎仍收敛完成
t_gskill_reuse	□	3 场景序列互不串（3 独立）
t_gskill_chain	□	G_skill 组合链：5 链引用全在库
t_gskill_overlap	□	G_skill 共享子技能：L1∩L2 7 个 ['FNact01', 'FNca101', 'FN1im01', 'FNobs01', 'FNpred01',
t_gdata_engine	□	G_data 初始位扰动：0/+10/□10/+15mm → 终态误差 [3.1, 3.3, 3.3, 3.4]mm (新批次收敛保持)
t_gdata_route	□	G_data 选型路线：8 作业全有 model_route

7. 结论与下一步

自动用例全绿。L1 基础功能（刚体接触插拔/取放/视觉定位）已具备交付基线；L2 高级功能（光纤柔性插拔）与 L3 扩展功能（光耦合性能调节）按模型选型路线进入规划 — L2 走端到端 VLA 插拔头/柔顺导纳，L3 走世界模型+优化搜索。